ISSUE NO. 4 | MAY 2016

CURIOSITYSCIENCEMAGAZINE.WORDPRESS.COM

CURIOSITY

ONLINE SCIENCE MAGANZINE



GRAVITATIONAL WAVES ဆိုတဲ့ ခြွင်ဆွဲမှု အကျိုးရလဒ်လှိုင်းများအကြောင်း တစ်စုံတစ်ခေါင်း

ဌာဂါကလေးတွေ မြေပုံပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ကို ဘယ်လိုများ မှတ်သားကြလဲ

ကင်ဆာနှင့်ပက်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ

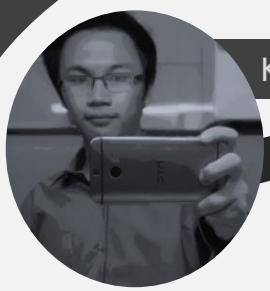
Supernova ဆိုတာ ဘာလဲ

ဂျော်ပညာစိတ်ဝင်စားပါသလား သိပ္ပံပညာကို လေ့လာပါ

စာမူပေးပို့လိုသူများသည် curiositysciencemagazine@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

AUTHORS OF

YEAR 2 | ISSUE 4



KYAW NYUNT LINN

KO MYO HLAING





THAR HTET AUNG

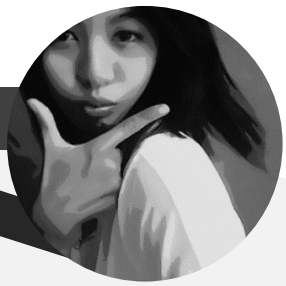
HTET AUNG LYNN





NYAN HEIN AUNG

MAY ZULY OO



KO THU YA

KYAW ZWAR LYNN



WAI YAN HTUT

THI HA



THAW ZIN HTUN



အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏
curiositysciencemagazine@gmail.com သို့
အချိန်မရွေးပေးပို့နိုင်ပါသည်။



MAGAZINE DESIGNED BY | AUNG ZAW HTET

CONTENTS

4 | Cartoon

6 | News

7 | Photography

TECHNOLOGY AND APPLIED

8 | How to Save Your Smart Phone Battery

41 | Diode

FUNDAMENTAL SCIENCE

12 | Behind the Earthquake

39 | Why the Day Getting Longer

34 | Ball Lightning

80 | How a Bird Stores Memories

PHYSICAL SCIENCE

76 | Non-Newtonian Fluids

54 | မျော်ပညာ စိတ်ဝင်စားပါသလား သိပ္ပံပညာကို လေ့လာပါ

68 | Gravitaional Waves ခေါ် ဒြပ်ဆွဲမှု အကျိုးရလဒ်များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း

16 | ဆူပါနိုဗားဆိုတာ ဘာလဲ

85 | ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြယ်မှုန်များ (We are Stardust)

LIFE SCIENCE

21 | ကင်ဆာနှင့် ပက်သက်၍ လွဲမှားယူဆချက်များ

62 | ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသိအပ်ဖွယ်ရာများ ၃ - ဖွဲ့တည်မှုအဆင့်မျာ၊၏ အခြေခံသဘောတရာ၊များ

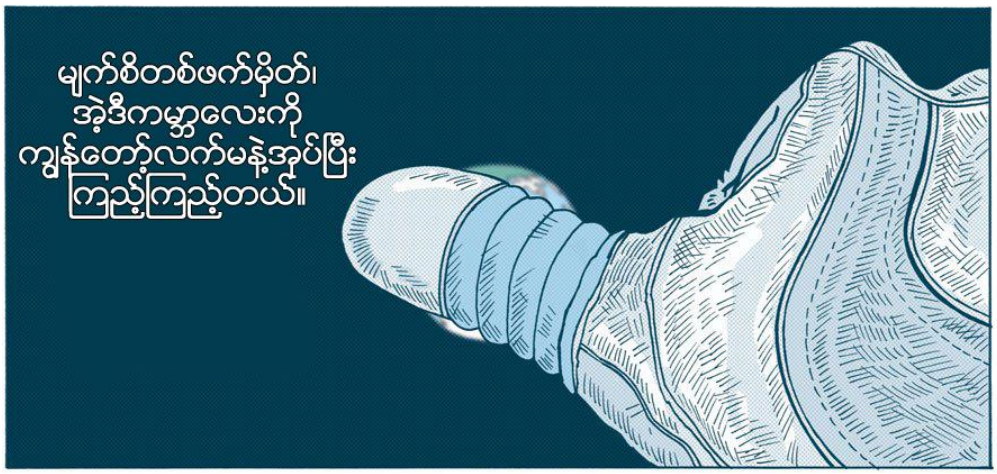
72 | ပုဇွန်စားပြီး ဗိုက်တာမင်စီ ဆေးသောက်ရင် အာဆင်းနစ်အဆိပ် သင့်သလား

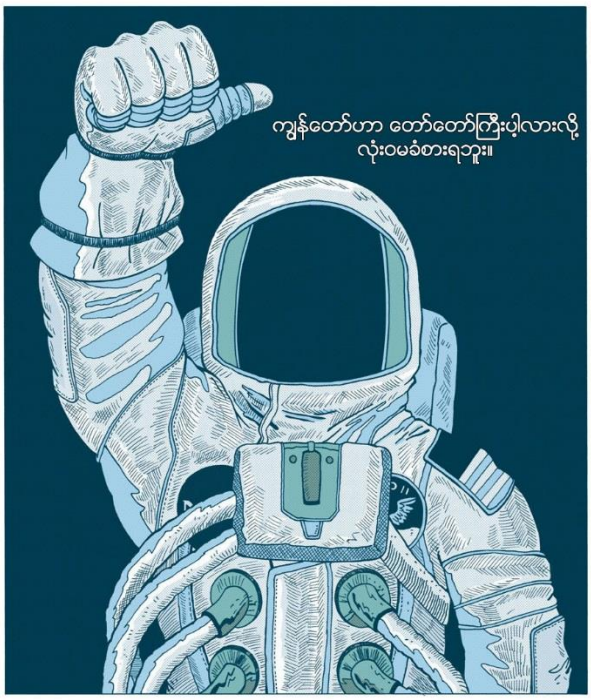
အသိပေးကြေညာချက်

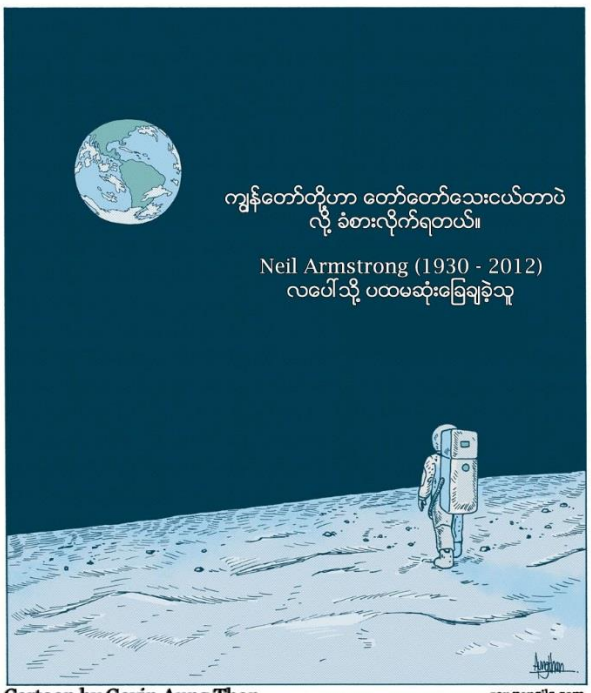
Curiosity Science Magazine သည် ပြည်သူလူထု၏ သိပ္ပံဗဟုသုတ တိုးပွားရန်ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်သော အခမဲ့ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် တစ်စုံတစ်ရာ ပါဝင်ခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါ။ မဂ္ဂဇင်းကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြန်လည်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း ၊ သိပ္ပံဗဟုတသုတ ပြန့်ပွားခြင်းမှ အပ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ၊ ဘာသာရေး အစရှိသည့် အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ပြန်လည်အသုံးချခြင်းများ လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ဆောင်းပါးများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ၊ တစ်ပုဒ်လုံးကိုဖြစ်စေ ဆောင်းပါးရှင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ပြန်လည်ကူးယူခြင်းမျိုး လုံးဝခွင့်မပြုပါ။ ပညာရေးတိုးမြင့်စေရန် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကူညီပေးလိုသော ရည်ရွယ်ချက်မှအပ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များ လုံးဝမပါဝင်သဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်စေ တစ်ဆင့်အသုံးပြုခြင်းများ လုံးဝခွင့်မပြုပါ။




အဲ့ဒီပဲစေ့အရွယ် အရမ်းသေးငယ်ပြီးလှပတဲ့ အလုံးလေးဟာ
ကမ္ဘာဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရတော့ ကျွန်တော် အရမ်းအံ့သြသွားတယ်။


မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်၊
အဲ့ဒီကမ္ဘာလေးကို
ကျွန်တော့်လက်မနဲ့အုပ်ပြီး
ကြည့်ကြည့်တယ်။



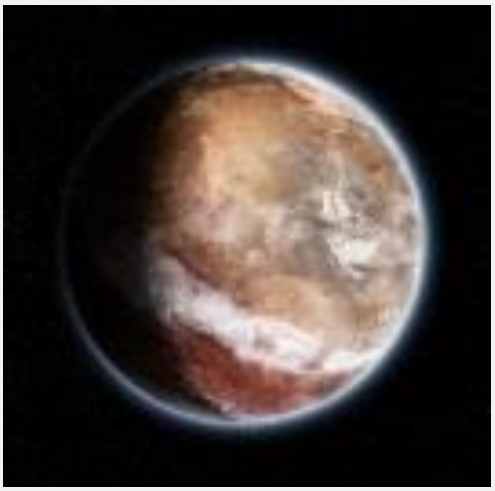


Cartoon by Gavin Aung Than
Translated by Thar Htet Aung

မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုက အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်အား ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြ



THAR HTET AUNG



လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀၀၀ က နေ ၃၅၀၀ အတွင်း အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ၂၀ ဒီဂရီကနေ ၂၅ ဒီဂရီကို တိမ်းစောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ လေ့လာမှုများက ဖော်ပြပါတယ်။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အကြီးမားဆုံး မီးတောင်ပေါက်ဝ ဖြစ်တဲ့ သားစစ်စ်(Tharsis) မီးတောင်ပေါက်ဝ ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ သူ့ရဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုအားနဲ့ ဒြပ်ထုတို့ကြောင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်လွှာဟာ သူ့ရဲ့ အူတိုင်ပတ်လည်မှာ အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိမှုဟာ အရေးပါတဲ့ တွေ့ရှိမှုတစ်ရပ်လို့ ပြောလို့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းထောင်ပေါင်း အနည်းငယ်ခန့်က အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သက်ရှိတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယူဆချက်တွေကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပဟေဠိ (၃) ခုကို အဖြေပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအရာတွေကတော့

- ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုမြင်နေရတဲ့ မြစ်ကြောင်းတွေရှိနေရတာလဲ။
- များသောအားဖြင့် ရေခဲများဟာ ဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာသာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေမယ့် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်အောက်က ရေခဲတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ အဝေးမှာ ရှိနေရတာလဲ။
- ဒီ သားစစ်စ်(Tharsis) မီးတောင်ပေါက်ဝ ဟာ ဘာ့ကြောင့် အီကွေတာမှာ တည်ရှိနေရတာလဲ။

စတဲ့ အဖြေတွေကို ဖြေရှင်းပေးသွားခဲ့ပါတယ်။



ဘရက် နဲ့ ဘည မအိ ပ် ရ သော ဂျူပီတာ

26th April , 2016 . 7:55 PM

ဒီလို စကြမယ်

Ko Myo Hlaing



1. Telescope



2. DSLR Camera



3. T-Ring



4. T-Adaptor



5. Eyepiece holder



6. Eyepiece

7. Softwares

   a. Allok converter

   b. Castrator

   c. Autostakkert

   d. registax 6



ဒါတွေရှိပြီဆိုရင်

လုပ်ငန်းစဉ်က **DSLR** နဲ့ **Video clip** တွေ ရိုက်ရမယ်

clip မှာ ရတဲ့ **frame** တွေကို **stail images** တွေ အနေနဲ့ **stack**

လုပ်တာက သူ့အနှစ်သားပဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်မှာက **tracking mount**

မရှိတော့ မြင်ကွင်းမှာ subject ကရွေ့နေလိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာ **software**

အကူအညီရဖို့ ရှိတယ် **subject** ကို သိပြီး အလယ်ကို ရွှေ့ပေးတဲ့ **software**

ရှာရတယ် ရပြီဆိုရင် video clip မှာရှိတဲ့ **frame** တွေကို **stack**

စလုပ်ရတယ် ပြီးရင်တော့အဲ့ဒြသလောက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တော့တာပဲ။

How To Save Your Smart Phone Battery

Htet Aung Lynn



ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့
smart phone တွေမှာ သုံးတဲ့ battery အားတွေကို
ဘယ်လိုချွေတာမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခဗျာ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းရဲ့ battery ရာခိုင်နှုန်းတွေကို အလဟသ ကျဆင်းခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်သလို battery ရဲ့ သက်တမ်းကျဆင်းမှုကိုလည်း လျော့နည်းသွားစေမှာပါ။ နည်းလမ်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

GPS | Wifi | Bluetooth

ဟုတ်ပါတယ် GPS တွေကိုမလိုအပ်ရင် ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူကြီးမင်းတို့က တခြား application တွေကို သုံးနေပေမယ့်လည်း GPS တို့ Bluetooth တို့ Wifi တို့ကိုသာ ပိတ်မထားခဲ့ဘူးဆိုရင် ၄င်း application တွေဟာ နောက်ကွယ်မှာ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းအတွင်းက microprocessor ဟာ သူတို့အတွက် အလုပ်ပိုလုပ်နေရမှာဖြစ်လို့ Battery ကို အလကားဖြုန်းတီးရာရောက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Wifi နဲ့ Bluetooth ကို အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ တတ်နိုင်သလောက် area အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ Line မမိတဲ့အခါ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်လဲကြာပြီး power စားသုံးမှုကိုလည်း တက်လာစေပါတယ်။

Brightness and screen timeout

Phone Brightness ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် Manual သာထားသင့်ပါတယ်။ Front Camera ပါတဲ့ Phone အများစုမှာ Brightness ကို Auto လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ Auto လုပ်ထားခြင်းဟာ သက်သာလွယ်ကူပေမယ့်လဲ ဒီ အချိန်မှာ Front Camera ကနောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အတွက် Power စားသုံးမှုများ လာစေပါတယ်။ Screen Timeout ကိုလဲ 30s လောက်အထိထားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မသိလိုက်ချိန်မှာ Message ဝင်လာတာတို့ဘာတို့ဆိုရင် 30s လောက်ပဲ Touch IC နဲ့ Display IC တို့က အလုပ်လုပ်တော့မှာပါ။

Ringtone and vibration

လူတိုင်းကတော့ ringtone ထည့်ကြမှာပါ ဒါပေမယ့် vibration ကိုတော့လိုအပ်မှသာ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Phone အတွင်းက Vibrator ဟာ Motor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Ampere များများနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Li-ion battery ဆိုတာကလည်း Ampere System ဖြစ်တဲ့အတွက် Ampere များများဆွဲလေ battery ပိုကုန်လေဖြစ်ပါတယ်။

Wallpaper

ဘယ်သူမှတော့ပုံသေကားချပ် ကြီးကိုစိတ်မဝင်စားကြပါဘူး။ ဒီတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Background မှာ Live Wallpaper လေးတွေထည့်သွင်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို Animation လေးတွေ ထည့်သွင်းထားတာကလည်း နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက် Battery ပိုကုန်ပါတယ်။ Battery စား အသက်သာဆုံး Wallpaper ကတော့ နောက်ခံအရောင်ကို လုံးဝအနက်ရောင် ထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Phone တစ်လုံးမှာ Power အစားဆုံးနေရာက LCD မှာပါဘဲ။ High Vtg ပါ ။ အနက်ရောင်သာ ထားထားခဲ့ရင် LCD ရဲ့ Back Light က အလုပ်လုပ်စရာ မလိုတဲ့အတွက် Battery စားသုံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေပါတယ်။

Theme

Theme တွေကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အနက်နဲ့ အဖြူသာထားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ Lollipop Version မှာတော့ Multicolour နဲ့လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Power စားသုံးမှု အတော်လေးများတာကို တွေ့ရပါတယ်။

Task Killing

နောက်ကွယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Application တွေကို အသုံးမလိုရင် ရပ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ဥပမာ - Gmail ၊ Facebook ၊ TZ news ၊ CoC စသဖြင့်ပေါ့။

Data Roaming and Airplane

Data roaming ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမလိုအပ်တဲ့အတွက် On ထားလည်း အလကားပါဘဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ အချို့အရပ်ဒေသတွေမှ ဖုန်းလိုင်းလုံးဝမမိသေးတာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုနေရမျိုးရောက်ရင်တော့ Network IC တွေက အရမ်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် အကောင်းဆုံးက ဖုန်းလည်းပြောလို့မရမယ့် အတူတူ Airplane Mode တင်ထားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို Power စားသုံးမှုကိုလည်း သိသိသာသာ လျော့ကျသွားစေပါတယ်။

Battery percent and temperature

Phone Battery ကို အနည်းဆုံး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့လူကြီးမင်းကသာ အားကုန်သည်အထိ အသုံးပြုလိုက်မိမယ် ဆိုရင်တော့ Battery သက်တမ်းက သိသိသာသာ လျော့ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီလို ကုန်သုံးမိလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း Battery ကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသွင်းရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပြည့်ပြီးတဲ့အခါ